

1. Força Magnética

Vimos que cargas elétricas em repouso geram campo elétrico e sofrem força elétrica. Mas, e quando as cargas entram em movimento? Aqui a mágica acontece: **cargas em movimento sofrem a ação de uma força magnética** quando entram em uma região com campo magnético.

1.1. Força sobre uma Carga em Movimento

Se uma carga elétrica q se move com velocidade v em uma região onde existe um campo magnético B , ela pode sofrer uma Força Magnética (F_m). A fórmula para calcular o módulo (o valor) dessa força é:

$$F_m = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin(\theta)$$

Onde: - F_m é a força magnética (em Newtons, N); - $|q|$ é o valor absoluto da carga (em Coulombs, C); - v é a velocidade da carga (em m/s); - B é o campo magnético (em Tesla, T); - θ é o ângulo formado entre a velocidade (v) e o campo magnético (B).

Situações importantes: - Se a carga for lançada **paralela** ao campo (0° ou 180°), o $\sin(\theta)$ é zero. Logo, a Força Magnética será zero e a carga continuará em Movimento Retilíneo Uniforme (MRU). - Se a carga for lançada **perpendicular** ao campo (90°), o $\sin(\theta)$ é 1 (seu valor máximo). A Força Magnética será máxima: $F_m = |q| \cdot v \cdot B$. - Carga parada ($v = 0$) não sofre força magnética!

1.2. Regra da Mão Direita (A Regra do Tapa)

Para descobrir para qual lado a força magnética empurra a carga, usamos a regra do tapa da mão direita: - **Polegar:** aponta no sentido da velocidade (v); - **Dedos esticados:** apontam no sentido do campo magnético (B); - **Palma da mão (o tapa):** aponta o sentido da Força Magnética (F_m) para cargas **positivas**; - **Costas da mão:** aponta o sentido da Força Magnética para cargas **negativas**.

1.3. Trajetória Circular

Quando uma carga entra **perpendicularmente** (fazendo 90°) em um campo magnético uniforme, a força magnética funciona como uma força centrípeta. Isso faz a carga descrever um **Movimento Circular Uniforme (MCU)**.

Como a força magnética ($|q|vB$) atua como força centrípeta ($m\frac{v^2}{R}$), podemos descobrir o raio da trajetória circular:

$$R = \frac{m \cdot v}{|q| \cdot B}$$

Exemplo 1

Um elétron ($q = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C, massa $m = 9 \cdot 10^{-31}$ kg) é lançado perpendicularmente em um campo de 10^{-4} T com velocidade de 10^5 m/s. Qual o raio da trajetória?

Resolução

Como o lançamento é perpendicular (90°), usamos a fórmula do raio:

$$R = \frac{m \cdot v}{|q| \cdot B}$$

Substituindo os valores:

$$R = \frac{(9 \cdot 10^{-31}) \cdot (10^5)}{(1,6 \cdot 10^{-19}) \cdot (10^{-4})}$$

$$R = \frac{9 \cdot 10^{-26}}{1,6 \cdot 10^{-23}}$$

$$R \approx 5,6 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

Ou seja, o raio da trajetória é de aproximadamente 5,6 milímetros.

1.4. Força sobre um Fio Condutor (Fio com Corrente)

Se um fio conduzindo uma corrente elétrica i estiver dentro de um campo magnético B , ele também sofrerá uma Força Magnética! A corrente elétrica não é nada mais que um fluxo de elétrons em movimento, logo, aplicamos a mesma ideia.

A fórmula para a força no fio de comprimento L é:

$$F_m = B \cdot i \cdot L \cdot \sin(\theta)$$

A direção e sentido também são descobertos com a Regra do Tapa, onde o polegar agora aponta no sentido da corrente elétrica (i).

Exemplo 2

Um fio reto de 2 metros de comprimento conduz uma corrente de 5 A. Ele está posicionado perpendicularmente a um campo magnético de 0,5 T. Qual o valor da força magnética sobre o fio?

Resolução

Como o fio está perpendicular ao campo, o ângulo é 90° e o $\text{sen}(90^\circ) = 1$. Usando a fórmula:

$$F_m = B \cdot i \cdot L \cdot \text{sen}(\theta)$$

$$F_m = 0,5 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 1$$

$$F_m = 5 \text{ N}$$

A força magnética que atua sobre o fio é de 5 Newtons.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

